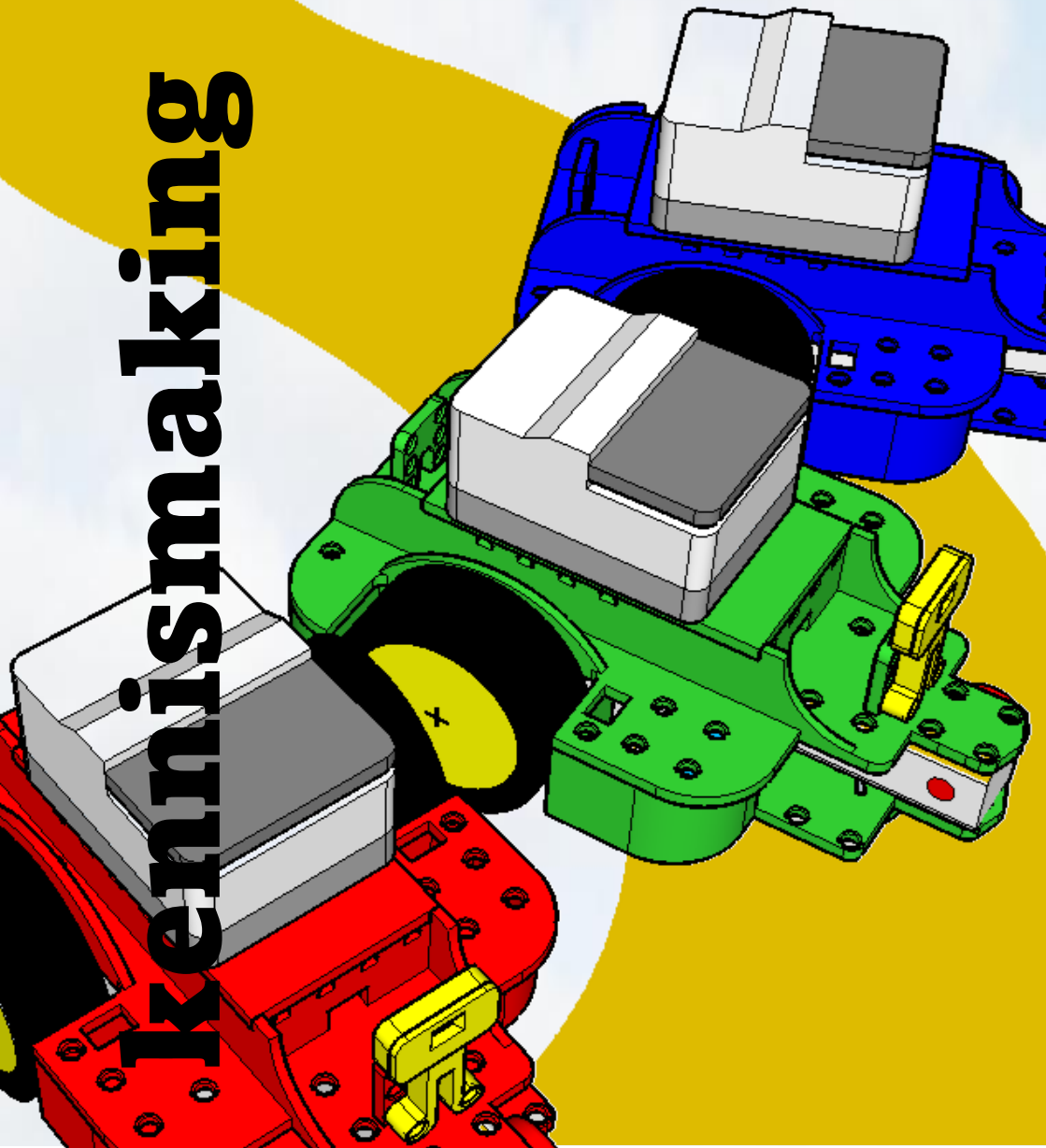
| aantal minuten | aantal leerlingen | naam | BGGY |
|---|---|---|---|
| 45 | 1 | klas | 1 |

# kennismaking



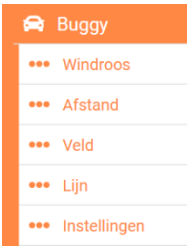
## Nodig:

- De buggy
- Het veld voor de lijnvolger
- Een voorwerp van ongeveer 20 cm hoog en breed
- MakeCode
  url = ***https://makecode.microbit.org***
- Uitbreiding ETmbit/etbuggy
  url = ***https://github.com/ETmbit/etbuggy***

## Het blokkenmenu:

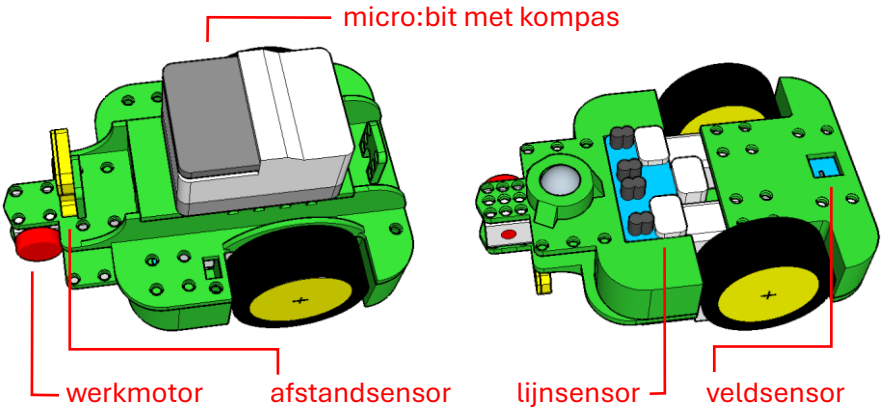
In het hoofdmenu hiernaast vind je de blokken om de buggy te besturen.

Met de blokken van de extra menu's hieronder, gebruik je de sensoren.

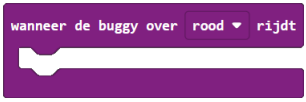



Voordat je begint moet je met de instellingen de buggy klaar maken om te programmeren.

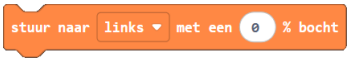
# De buggy:




# Toelichting bij enkele codeblokken:

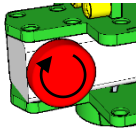



De kleur wordt door de veldsensor gemeten.




Een bocht van 0% gaat rechtuit. Bij een bocht van 100% draait de buggy om zijn as.

‘Omhoog’ betekent dat de voorkant van de motoras omhoog draait.

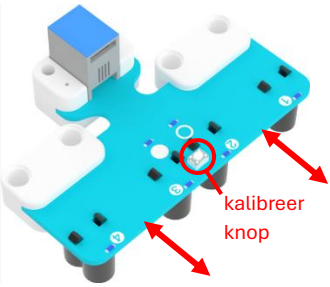


Normaal houdt de werkmotor iets opgetild.

# Begin met de instellingen:

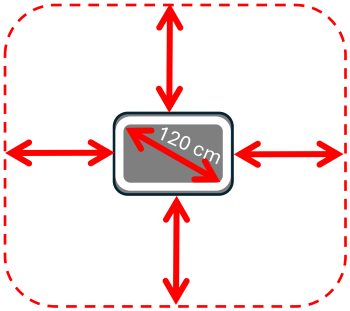
De belangrijkste instelling is die van de veldkleur. Als je die vergeet, zal de buggy niet rijden.

Het is het beste om de lijnsensor van de buggy op het veld met de lijn te kalibreren:




1. Druk op de kalibreerknop.
2. Leds 1 t/m 4 gaan om de beurt aan.
3. Leds ○ en ● knipperen snel.
4. De verlichting onder gaat aan.
5. Beweeg de sensor 1 cm boven de grond <u>vanaf het veld</u> over de lijn heen en weer.
6. Doe dit tot het knipperen stop.

Je moet ook laten weten tot hoever de buggy afstanden zal meten. Daarbinnen mag niemand staan.




Als de grootste afstand in het veld 120 cm is, moet iedereen verder dan 120 cm vanaf het veld staan.

De buggy ziet geen verschil tussen iets op het veld of iemand die erbij staat.

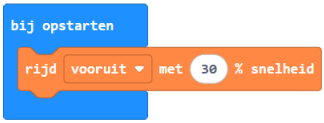
Je vult dan bij de grootste afstand ‘120’ in.

# Probeer de volgende programma's:

Gebruik nu het veld voor de lijnvolger. Dit heeft een witte lijn op een zwart veld.

Maak één voor één de volgende programma's en kijk wat er wel/niet gebeurt. Begin steeds midden in het veld.

✧ 1




✧ 2

Let op: Vul de echte kleur van het veld in.

✧ 3

✧ 4

Let op: Vul de echte kleur van de lijn in.

✧ 5

Laat de buggy naar een voorwerp rijden.

# Verwerking:

Beantwoord de volgende vragen:

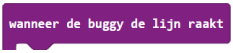
Wat gebeurt er als je **geen** veldkleur instelt?

- ○ De buggy doet helemaal niets.
- ○ De buggy begint, maar stopt meteen.
- ○ De buggy doet het gewoon.

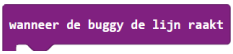
Waarom denk je dat dit zo is?

- ○ Dan weet je dat de buggy iets doet.
- ○ Anders kan de buggy van tafel rijden.
- ○ Beiden zijn waar.

Hoe reageert de buggy op de lijn?

- ○ Dat programmeer je met 

- ○ De buggy stopt op de lijn.
- ○ De buggy keert om bij de lijn.

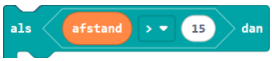
Wat moet je doen om 

te laten werken?

- ○ Het is genoeg om de buggy aan te zetten.
- ○ Altijd als de buggy bij de lijn komt.
- ○ Je moet niet vergeten de lijn in te stellen.

Bij programma 5 gaat de buggy steeds langzamer rijden.
Welk blok doet dat?

- ○

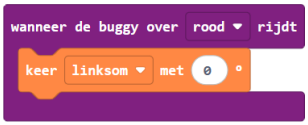
- ○ 

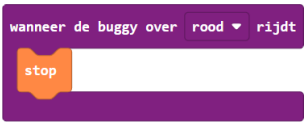
- ○

# Zelf doen:

Denk om wat je tot nu toe hebt geleerd.

Je kunt ook de volgende blokken gebruiken:




✧ 1

Maak een programma waarmee de buggy op een gekleurd vak stopt.

✧ 2

Maak een programma waarmee de buggy tussen de vier gekleurde vakken een rondje rijdt.

Tip.

Zo werkt het met graden:

$0^0$

$90^0$

$180^0$

$270^0$

$360^0$

ElecTricks 2026